Stay Up AI
객체 탐지 프로그램 사용설명서

처음 사용하는 분을 위한 Windows 실행 파일 안내

대상 버전 V26.1014 | 문서 개정 2026년 10월 14일

사진이나 영상에서 사람과 차량을 찾아 표시하고, 결과를 확인하는 프로그램입니다. 이 설명서는 프로그램 실행 파일을 전달받은 분이 **사진 한 장을 분석하고 결과를 직접 확인하는 것**부터 시작하도록 구성했습니다.

> 먼저 준비하세요: 전달받은 프로그램 전체 폴더, 제공자가 알려 준 인증 키, 사람이나 차량이 보이는 JPG 사진 한 장.

처음에는 이 순서로 사용하세요

1. 압축 파일을 받았다면 **모두 압축 풀기**를 한 뒤 프로그램의 **.exe 파일**을 실행합니다.
2. 전달받은 **인증 키**를 입력하고 확인을 누릅니다.
3. **입력 소스 → 사진**, **탐지 모델 → 사용할 모델**을 선택합니다.
4. **파일 선택**으로 사진 한 장을 고르고, 기본 설정을 확인한 뒤 **탐지 시작**을 누릅니다.
5. 완료 안내를 닫고 **작업 결과 → 원본과 비교**에서 표시된 대상을 확인합니다.

탐지된 대상이 없으면 결과 사진이 만들어지지 않을 수 있습니다. 이것만으로 실행 실패를 뜻하지는 않습니다.

필요한 페이지 찾아보기

보고 싶은 내용	PDF 페이지
프로그램 준비와 인증	2
메인 화면 살펴보기	3
사진 한 장으로 처음 시작하기	4
모델과 실행 옵션 이해하기	5
여러 사진 분석과 저장 파일	6
영상 파일 분석하기	7
외부영상과 캡처보드 사용하기	8
결과 읽기와 작업 중단	9
GPS 지도 만들기	10
자주 생기는 문제 해결하기	11

이 설명서는 V26.1014 기준입니다. 실행마다 새 폴더에 결과를 저장하며, 폴더 열기는 **작업 결과** 탭에서 사용합니다. 받은 프로그램의 버전은 인증 성공창 또는 창 제목에서 확인하세요.

1 프로그램 준비와 인증

받은 파일부터 확인하세요

프로그램 제공자가 전달한 **Windows 배포 파일**을 사용합니다. 압축 파일이라면 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **모두 압축 풀기**를 선택하고, 압축을 푼 폴더를 엽니다. 제공자가 안내한 프로그램 .exe 파일을 두 번 클릭합니다. 파일 이름은 배포본마다 다를 수 있습니다.

폴더 형태의 배포본은 .exe와 함께 있는 _internal 등 구성 폴더가 필요합니다. **실행 파일만 따로 꺼내지 말고 전체 폴더를 함께 보관하세요.** 바탕화면에서 실행하려면 실행 파일의 바로가기를 만들어 사용합니다. 프로그램과 결과를 저장할 여유 공간도 확보합니다.

> 이 안내는 완성된 EXE 배포본 기준입니다. 일반 사용자는 auto-py-to-exe를 실행하거나 Python을 따로 설치하는 절차 없이, 전달받은 실행 파일부터 사용합니다.

실행하고 인증하세요

1. 프로그램을 실행하면 버전 확인 후 **인증 키 입력창**이 나타납니다.
2. 프로그램 제공자가 알려 준 키를 입력합니다. 대소문자와 앞뒤 공백을 확인하세요.
3. **확인**을 누릅니다. 인증 성공창에서 **앱 버전과 자동 감지 장치**를 확인합니다.
4. 성공창의 확인 버튼을 누르면 메인 화면으로 이동합니다.

화면에 나타나는 상태	다음 행동
인증 키를 모름	프로그램을 전달한 담당자에게 문의합니다.
인증 실패	입력을 확인하고 다시 시도합니다. 잘못된 키를 3회 입력하면 앱이 종료됩니다.
빈 입력 안내	키를 입력하고 다시 확인합니다. 빈 입력은 실패 횟수에 포함되지 않습니다.
인증 취소	앱이 종료됩니다. 사용하려면 프로그램을 다시 실행합니다.

인터넷과 실행 장치

CPU가 표시되어도 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 NVIDIA 가속 환경이 있으면 **GPU**, Apple 환경에서는 **MPS**가 선택될 수 있습니다. Windows 사용자는 보통 GPU 또는 CPU를 보게 됩니다.

버전·온라인 소식 조회에 실패해도 탐지를 사용할 수 있도록 되어 있습니다. 다만 **선택한 모델 파일이 없으면 최초 다운로드를 위해 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다.** 오프라인에서 사용할 계획이라면 연결 가능한 곳에서 사용할 모델과 시험 사진으로 먼저 실행해 보세요. 지도 배경을 표시할 때도 인터넷 연결이 필요합니다.

2 메인 화면 살펴보기

화면에 적힌 **1번부터 5번까지** 설정한 뒤 맨 아래 **탐지 시작**을 누릅니다.



V26.1014 소스로 실행한 Windows 설정 화면입니다. 탐지 전의 상태이며, 실행 장치는 PC에 따라 GPU 또는 CPU 등으로 표시됩니다.

화면 위치	하는 일
1 입력 소스	사진, 영상, 외부영상 중 분석할 종류를 고릅니다.
2 탐지 모델	분석에 사용할 AI 모델을 고릅니다.
3 파일 또는 폴더	파일·폴더를 선택합니다. 외부영상에서는 장치 번호를 입력합니다.
4 실행 옵션 / 5 탐지 대상	신뢰도·실행 장치·해상도와 사람·차량 선택을 확인합니다.
아래 탭 / 하단 버튼	사용 방법·작업 결과를 보고 탐지를 시작하거나 종료합니다.

작은 화면에서는 오른쪽 스크롤로 아래 내용을 봅니다. 실행 버튼과 상태 안내는 하단에 표시됩니다. **저장 폴더 열기**는 **작업 결과** 탭에 있습니다. 온라인 공지가 있으면 **온라인 소식** 탭도 나타납니다.

3 사진 한 장으로 처음 시작하기

사람이나 차량이 비교적 잘 보이는 **JPG 사진 한 장**을 준비하세요. 아래 절차를 마치면 저장된 결과와 원본을 비교할 수 있습니다.

1 사진을 선택합니다

1. 입력 소스 목록을 클릭해 **사진**을 선택합니다. 그다음 **2. 탐지 모델** 목록에서 사용할 모델을 고릅니다. 선택하세요 상태로 두면 탐지를 시작할 수 없습니다.

화면에는 **YoloV26_최대(추천)**이 표시됩니다. 큰 모델은 준비·분석 시간이 길 수 있습니다. 먼저 가볍게 동작을 확인하려면 목록의 **YoloV11_최소** 같은 작은 모델을 선택할 수 있습니다. 해당 모델이 배포본에 없으면 다운로드가 필요할 수 있습니다.

2 파일을 고릅니다

파일 선택을 누르고 준비한 사진을 고른 뒤 **열기**를 누릅니다. 경로 입력칸에 선택한 파일이 표시되는지 확인합니다. 파일 선택 버튼이 회색이면 먼저 입력 소스를 사진으로 바꿨는지 확인하세요.

3 설정을 확인합니다

항목	처음 사용할 때 확인할 값
최소 신뢰도	**10%(기본값)**
실행 장치	프로그램이 자동 감지한 값 그대로 사용
분석 해상도	**1920(기본값)**
탐지 대상	**전체** - 사람과 차량을 함께 탐지

처리가 너무 느리면 작은 모델과 **640** 해상도로 시험해 볼 수 있습니다. 이 경우 작은 대상의 탐지 결과가 달라질 수 있습니다. 옵션을 바꾸려면 선택 목록을 클릭해 펼칩니다.

4 탐지를 시작하고 기다립니다

하단의 **탐지 시작**을 누릅니다. 진행 창에 모델 준비·분석·저장 등의 단계와 경과시간이 표시됩니다. 모델을 처음 준비하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 작업이 끝날 때까지 기다립니다.

5 결과와 원본을 확인합니다

완료 안내를 읽고 닫습니다. 사진의 위치를 지도에서 볼지 묻는 **GPS 정보 분석** 창이 나오면, 첫 연습에서는 **아니요**를 눌러 넘어가도 됩니다. 저장된 탐지 결과는 그대로 남습니다.

작업 결과 탭에서 파일을 고르고 **원본과 비교**를 누릅니다. 왼쪽 원본과 오른쪽 탐지 결과를 비교해 표시된 대상이 실제 사람·차량인지 확인합니다. **결과 열기**는 선택한 파일을, **저장 폴더 열기**는 파일이 저장된 폴더를 엽니다.

> 결과 목록이 비어 있으면 요약의 '객체 탐지'와 '처리 실패'를 확인하세요. 분석에 성공해도 사람이나 차량을 찾지 못한 사진은 저장하지 않습니다.

4 모델과 실행 옵션 이해하기

처음에는 기본값으로 사용하고, 속도나 결과를 확인하면서 **한 번에 한 항목씩** 바꿔 보세요. 같은 사진으로 전후 결과를 비교하면 차이를 이해하기 쉽습니다.

모델은 분석에 사용하는 AI입니다

선택 목록에는 **YoloV26**, **YoloV11**, **YoloV12** 계열이 있습니다. V26·V11은 최대·대·중·소·최소, V12는 최대·최소를 선택할 수 있습니다. 일반적으로 큰 모델은 더 많은 처리 시간과 메모리가 필요합니다. 더 큰 모델이 모든 사진에서 더 좋은 결과를 보장하지는 않습니다.

화염전용탐지(예정)은 아직 사용할 수 없어 선택이 비활성화되어 있습니다.

옵션별 의미

항목	의미와 사용 방법
최소 신뢰도	AI가 찾은 후보를 결과에 표시할 기준입니다. 기본값은 10%입니다. 낮추면 후보가 늘고 잘못 표시하는 경우도 늘 수 있습니다. 높이면 애매한 후보가 줄지만 실제 대상을 놓칠 수 있습니다.
실행 장치	분석을 수행하는 장치입니다. 처음에는 자동 감지된 값을 유지합니다. GPU나 MPS를 사용할 수 없으면 안내 후 CPU로 전환됩니다.
분석 해상도	분석할 때 사용하는 이미지 크기 설정입니다. 기본값은 1920입니다. 높은 값은 처리 시간과 메모리를 더 사용할 수 있습니다. 4000(*)은 특히 부담이 큰 옵션입니다.
탐지 대상	**전체**는 사람과 차량, **사람만**은 사람, **차량만**은 차량을 찾습니다. 차량은 자동차·버스·트럭에 해당합니다.

신뢰도 숫자는 **프로그램 전체의 정확도나 실제 대상일 확률을 보장하는 수치가 아닙니다.** 표시된 영역은 원본과 비교해 확인하세요. '전체'도 모든 종류의 물체를 탐지한다는 뜻은 아닙니다.

이런 때 바꿔 보세요

겪는 상황	시도할 변경
너무 느리거나 메모리가 부족함	실행 중인 작업을 취소하고 종료를 기다립니다. 작은 모델, 낮은 해상도로 다시 시험합니다.
배경이나 다른 물체가 자꾸 표시됨	최소 신뢰도를 조금 높여 같은 사진으로 비교합니다.
찾고 싶은 대상이 잘 표시되지 않음	탐지 대상 선택을 확인하고, 최소 신뢰도를 낮추거나 해상도를 높여 비교합니다. 흐리거나 너무 작은 대상은 놓칠 수 있습니다.
GPU를 골랐는데 CPU로 바뀜	현재 환경에서 GPU를 사용할 수 없는 상태입니다. 우선 CPU로 사용하고 필요하면 제공자에게 실행 환경을 문의합니다.

5 여러 사진 분석과 저장 파일

파일 여러 개 또는 폴더를 선택합니다

1. **입력 소스 → 사진**을 선택하고 모델을 고릅니다.
2. **파일 선택** 창에서 Ctrl 키를 누른 채 여러 사진을 선택합니다. 연속된 파일은 Shift 키로 선택할 수 있습니다.
3. 한 폴더의 사진을 분석하려면 대신 **폴더 선택**을 누릅니다.
4. 옵션과 탐지 대상을 확인하고 **탐지 시작**을 누릅니다.
5. 완료 후 **작업 결과**에서 처리 성공·실패와 저장 파일 목록을 확인합니다.

폴더는 **한 번에 하나씩** 선택해 분석합니다. **그 폴더 바로 안에 있는 지원 사진만** 처리하며, 하위 폴더까지 자동으로 찾아 들어가지는 않습니다. 하위 폴더의 사진도 분석하려면 해당 폴더를 따로 선택하세요.

지원 사진 형식은 **JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF**입니다. 휴대전화의 HEIC 등 목록에 없는 형식은 지원 형식으로 준비하세요. GPS 지도도 필요하다면 형식을 바꾸는 과정에서 위치정보가 유지되는지 확인해야 합니다.

어떤 사진이 저장되나요

선택한 탐지 대상이 발견된 사진만 원본 복사본과 표시된 탐지본으로 저장합니다. 읽기·분석에 성공했지만 대상이 없었던 사진은 결과 파일을 만들지 않습니다. 사용자가 처음 고른 원본 사진은 수정하지 않습니다.

파일 예시	내용
original_sample.jpg	원본 복사본입니다. 원본에 있던 촬영·GPS 정보도 함께 보존합니다.
detected_sample.jpg	탐지 영역과 분류 등이 표시된 결과 사진입니다. 탐지본은 JPG로 저장됩니다.
original_sample_1.jpg / detected_sample_1.jpg	같은 실행 폴더 안에 같은 이름이 있으면 두 파일에 같은 번호를 붙입니다.

예를 들어 sample.png를 분석하면 원본은 original_sample.png, 탐지본은 detected_sample.jpg가 됩니다. 위 이름과 숫자는 설명용 예시입니다.

저장 위치를 찾는 가장 쉬운 방법

작업 결과 → 저장 폴더 열기를 누르세요. **탐지 시작**을 누를 때마다 **detected_files** 아래에 시작 시각으로 구분한 새 폴더를 만듭니다. 20260908_143025는 2026년 9월 8일 14시 30분 25초에 시작한 작업이며, 같은 이름이 있으면 _1, _2가 붙습니다.

한 번에 선택한 여러 사진은 한 실행 폴더에 모입니다. 사진 원본·탐지본과 후속 GPS 지도도 같은 폴더에 저장됩니다. 다시 탐지해도 이전 실행의 폴더와 파일은 그대로 남습니다.

EXE 포장 방식에 따라 이 폴더가 있는 위치가 달라질 수 있으므로 화면의 열기 버튼으로 실제 위치를 확인하세요. 결과를 보관하거나 전달할 때는 파일을 별도의 작업 폴더에도 복사해 두세요. 특히 단일 EXE 배포본에서는 종료 전에 필요한 결과를 별도 폴더로 복사하세요.

> 여러 사진의 탐지 수는 사진별 결과를 더한 값입니다. 같은 사람이 여러 사진에 나오면 반복 집계될 수 있습니다. 서로 다른 사람의 수를 세는 기능은 아닙니다.

6 영상 파일 분석하기

저장된 영상 파일 하나를 분석하고, 탐지 표시가 들어간 **MP4 결과 영상**을 만듭니다. 처음에는 짧은 영상으로 시험하세요.

사용 순서

1. **입력 소스 → 영상**을 선택합니다.
2. 사용할 **탐지 모델**을 고릅니다.
3. **파일 선택**을 누르고 영상 파일 **한 개**를 선택합니다. 영상에서는 폴더 선택을 사용하지 않습니다.
4. 실행 옵션과 탐지 대상을 확인하고 **탐지 시작**을 누릅니다.
5. 별도 미리보기 창과 진행 창에서 분석 상태를 확인합니다.
6. 분석 후 **결과 영상 전체 검증 중** 단계까지 기다립니다. 이 단계는 저장된 영상이 끝까지 읽히는지 확인하는 과정입니다.
7. 완료 안내를 확인하고 **작업 결과 → 결과 열기**에서 재생합니다. 파일이 필요하면 **저장 폴더 열기**를 누릅니다.

지원 영상 형식은 **MP4, MOV, AVI, MKV, WMV, WEBM**입니다. 파일 확장자가 지원되어도 영상 내부의 압축 형식이나 손상 상태에 따라 읽지 못할 수 있습니다.

결과 영상에서 알아둘 점

항목	설명
저장 파일	이번 실행 폴더에 저장합니다. 예를 들어 sample.mp4는 detected_sample.mp4가 됩니다.
저장 시점	분석과 전체 검증을 거친 뒤 최종 결과 파일로 저장합니다. 분석이 끝난 것처럼 보여도 검증이 남아 있을 수 있습니다.
소리	현재 결과 영상에는 원본 소리를 넣지 않습니다. 소리가 필요한 경우 원본 영상을 함께 보관하세요.
탐지 수	전체 영상에서 한 화면에 가장 많이 잡힌 사람 수·차량 수를 각각 표시합니다. 영상을 지나간 총인원·총차량 수가 아닙니다.
처리 속도	영상 길이, 모델, 해상도, PC에 따라 달라집니다. 실제 영상 재생시간보다 오래 걸릴 수 있습니다.

중간에 멈추거나 부분 완료된 경우

중단하려면 진행 창의 **취소** 또는 Esc를 누르고 정리가 끝날 때까지 기다립니다. 취소한 영상은 완료된 MP4가 남는다고 기대하면 안 됩니다. 마지막 안내의 **정상 보존된 결과 파일**과 작업 결과 목록을 확인하세요.

부분 완료가 표시되면 주의 사항과 오류를 읽고 실제 저장된 영상을 재생해 확인합니다. 입력 끝을 확실히 판정하기 어려운 경우에도 검증된 결과를 보존할 수 있습니다. 상태만 보고 전체 구간이 모두 처리되었다고 판단하지 마세요.

7 외부영상과 캡처보드 사용하기

캡처보드는 외부 영상 신호를 PC로 받아오는 장치입니다. 이 모드에서는 들어오는 화면을 실시간으로 분석하고 별도 창에 보여 줍니다.

> **외부영상 모드는 영상을 파일로 저장하지 않습니다.** 미리보기와 최대 동시 탐지 수를 확인하는 용도입니다. 녹화 파일이 필요하다면 별도로 녹화한 뒤 '영상' 모드에서 분석하세요.

사용 순서

1. 캡처보드를 PC와 영상 장비에 연결하고 입력 신호가 들어오는지 확인합니다.
2. **입력 소스 → 외부영상(캡처보드)**를 선택합니다.
3. 사용할 모델을 고릅니다.
4. **3. 장치 번호** 입력칸에 연결된 장치 번호를 입력합니다. **0**부터 사용할 수 있으며 비워 두면 0번을 사용합니다.
5. 실행 옵션과 탐지 대상을 확인하고 **탐지 시작**을 누릅니다.
6. 별도로 열린 **실시간 탐지 미리보기** 창에서 화면을 확인합니다.
7. 끝내려면 진행 창의 **취소** 또는 Esc를 누르고 작업 정리가 끝날 때까지 기다립니다.

장치 번호는 PC마다 다릅니다. 웹캠과 캡처보드가 함께 연결되어 있으면 0번이 웹캠일 수 있습니다. 원하는 영상이 아니면 취소 후 **1, 2** 등 다른 번호로 다시 확인합니다. 번호에는 **0 이상의 정수**만 입력합니다.

화면이 보이지 않을 때

확인할 곳	확인할 내용
연결과 입력 신호	USB·영상 케이블 연결, 캡처보드 전원과 입력 장비의 영상 출력을 확인합니다.
장치 번호	현재 번호가 원하는 장치인지 확인합니다. 다른 번호로 재시도하려면 먼저 진행 중인 작업을 중단합니다.
다른 프로그램	같은 장치를 사용 중인 카메라·회의·녹화 프로그램을 종료하고 다시 시도합니다.
계속되는 문제	PC에서 장치가 정상 인식되는지 확인하고 제공자에게 오류 문구와 장치 정보를 전달합니다.

케이블이 빠지거나 영상 신호를 더 이상 읽지 못하면 **입력 연결 끊김**으로 안내합니다. 연결을 복구한 뒤 새로 탐지를 시작하세요. 이 상태는 정상 완료와 구분됩니다.

화면의 **Person**은 사람 수, **Car**는 차량 수, **FPS**는 초당 처리 프레임 수를 뜻합니다. 완료 안내의 최대 동시 탐지 수는 한 화면에 보였던 최대값이며, 같은 대상을 구별해 누적 추적한 수는 아닙니다.

8 결과 읽기와 작업 중단

작업 결과 탭에서 마지막 작업의 요약·저장 파일·전체 오류와 주의 사항을 확인합니다.

상태를 먼저 읽으세요

상태	의미와 다음 행동
완료	해당 작업이 정상 종료되었습니다. 탐지 수와 저장 파일을 확인합니다. 사진에서 탐지 0건도 정상 완료일 수 있습니다.
부분 완료	처리하지 못한 항목이나 주의 사항이 있습니다. 전체 오류를 읽고 저장된 결과의 범위를 확인합니다.
실패	작업을 정상적으로 마치지 못했습니다. 오류 문구와 입력 파일·설정을 확인하고 필요한 항목을 다시 실행합니다.
취소	사용자가 중단했습니다. 취소 전 처리량과 정상 보존된 결과 파일 수를 확인합니다.
입력 연결 끊김	외부영상 입력이 중단되었습니다. 연결과 장치 번호를 확인한 뒤 다시 시작합니다.

작업 결과 탭의 버튼

버튼	사용 방법
결과 열기	목록에서 고른 사진·영상을 PC의 기본 프로그램으로 엽니다.
원본과 비교	원본과 탐지본을 나란히 봅니다. 원본이 연결된 사진 결과에서만 사용할 수 있습니다.
저장 폴더 열기	작업 결과에 표시된 실행의 폴더를 엽니다. 이전 실행은 detected_files의 다른 시각 폴더에서 찾습니다.

목록이 비어 있거나 비교할 원본이 없으면 관련 버튼이 회색으로 표시됩니다. 모델 준비 중 실패해 결과 폴더가 만들어지지 않은 경우에는 저장 폴더 열기도 비활성화됩니다.

숫자를 이렇게 해석하세요

사진의 **처리 성공**은 분석이 끝난 사진 수, **객체 탐지**는 대상을 찾아 저장한 사진 수입니다. 사람·차량 수는 사진 전체의 누적값입니다.

영상·외부영상의 **최대 동시 탐지 수**는 한 프레임에서 나온 최대값입니다. 사람 최대값과 차량 최대값은 서로 다른 시점에서 나올 수도 있습니다.

취소와 종료

진행 창의 **취소** 또는 Esc로 중단을 요청하고 정리가 끝날 때까지 기다립니다. 작업 중에는 설정이 잠깁니다. 앱을 끝내려면 **프로그램 종료**를 누르고 종료 확인에 응답합니다.

> 작업 결과 탭은 **현재 앱에서 마지막 작업 한 건**만 보관합니다. 다음 작업을 시작하기 전 필요한 결과를 확인하세요. 앱을 종료하면 요약은 사라지므로 필요한 안내를 기록하고 파일을 별도 보관 폴더에 복사하세요.

9 GPS 지도 만들기

GPS는 사진에 기록된 촬영 위치정보입니다. **탐지된 사진의 촬영 위치**를 지도에 표시할 수 있습니다. 사진 안에서 탐지된 사람이나 차량 각각의 정확한 위치를 계산하는 기능은 아닙니다.

지도를 만들 수 있는 사진

- 이번 사진 탐지 작업에서 **탐지되어 원본 복사본이 저장된 사진**을 사용합니다.
- GPS 분석 대상은 **JPG, JPEG, PNG**입니다. 사진 탐지가 가능한 모든 형식에서 GPS 분석까지 지원하는 것은 아닙니다.
- 사진 자체에 GPS 정보가 있어야 합니다. 파일 이름이나 사진 내용을 보고 위치를 추정하지 않습니다.

휴대전화 사진도 위치 저장 설정, 전달 방식, 편집·변환 과정에 따라 GPS가 없을 수 있습니다. 화면을 캡처한 이미지는 원래 사진의 위치정보를 갖고 있지 않을 수 있습니다.

사용 순서

1. 사진 탐지 작업이 완료 또는 부분 완료되면 결과 안내를 확인합니다.
2. 원본 복사본이 있으면 **GPS 정보 분석** 질문이 나타납니다.
3. 위치정보 안내를 읽고 **예**를 누릅니다. 지도가 필요 없으면 **아니요**를 누릅니다.
4. GPS 분석이 끝날 때까지 기다립니다. 진행 중 취소할 수도 있습니다.
5. 위치가 발견되면 이번 탐지의 실행 폴더에 지도 HTML 파일을 저장하고 브라우저로 엽니다.
6. 지도에서 마커를 눌러 사진 파일명을 확인합니다. 여러 위치가 있으면 전체가 보이도록 지도를 맞춥니다.

GPS 분석 결과의 의미

결과	의미
위치 발견	지도에 표시할 GPS 정보를 읽었습니다.
GPS 없음	분석한 사진에 읽을 수 있는 위치정보가 없습니다. 탐지 실패를 뜻하지 않습니다.
파일 오류	사진의 위치정보를 읽는 중 문제가 발생했습니다. 작업 결과의 안내를 확인합니다.
취소 또는 실패	GPS 후속 작업이 중단되었습니다. 이미 만든 탐지 결과 파일은 보존됩니다.

취소 시 지도 저장이 이미 진행 중이었다면 지도 파일은 남고 자동으로 열리지 않을 수 있습니다. 저장 위치와 처리 결과는 **작업 결과** 탭의 GPS 안내에서도 확인할 수 있습니다.

지도를 보관하거나 공유할 때

지도 HTML에는 **정확한 촬영 좌표**가 들어 있습니다. 파일을 전달하면 위치정보도 함께 전달됩니다. 지도 배경은 외부 OpenStreetMap 서버에서 받아오므로 인터넷 연결이 필요합니다.

자동으로 열린 지도가 가장 간단한 확인 경로입니다. 파일을 직접 열었을 때 배경이 보이지 않으면 인터넷 연결을 확인하세요. 계속 안 되면 필요한 사진으로 탐지를 다시 실행하고 GPS 생성 안내에서 **예**를 눌러 자동 열기를 사용합니다.

10 자주 생기는 문제 해결하기

시작이나 입력에서 막혔어요

증상	확인 순서
실행 파일을 눌러도 시작되지 않음	압축을 모두 풀었는지, 실행 파일 옆의 구성 폴더가 함께 있는지 확인합니다. 오류 창의 문구를 기록하고 제공자에게 문의합니다.
Chrome에 auto-py-to-exe가 열림	EXE를 만드는 도구를 실행한 상태입니다. 프로그램을 사용하려면 전달받은 AI 객체 탐지 프로그램의 EXE를 실행하세요.
인증 키를 모르거나 계속 실패함	제공자에게 키를 확인하고 대소문자·공백을 확인합니다. 3회 실패로 종료되었다면 다시 실행합니다.
파일 선택 또는 탐지 시작이 회색임	사진·영상 등 입력 소스를 먼저 고릅니다. 모델이 '선택하세요'인지, 파일이 실제로 있는지 확인합니다. 작업 중이면 종료될 때까지 기다립니다.
모델 준비에서 실패함	오류 문구를 확인합니다. 모델이 포함되어 있는지 제공자에게 문의하고, 필요한 다운로드가 가능한 인터넷 환경인지 확인합니다.

분석이나 결과에서 막혔어요

증상	확인 순서
너무 느리거나 멈춘 것처럼 보임	진행 단계와 경과시간을 확인합니다. 영상은 분석 후 검증 시간이 더 필요합니다. 부담이 크면 취소 완료 후 작은 모델·낮은 해상도로 재시도합니다. 취소 후에도 계속 반응이 없으면 단계·경과시간을 기록해 제공자에게 문의합니다.
완료인데 결과 사진이 없음	작업 결과의 처리 성공·실패와 객체 탐지 수를 확인합니다. 탐지 0건이면 사진 파일을 저장하지 않습니다. 대상 선택과 신뢰도를 확인합니다.
결과에 소리가 없거나 영상 저장이 안 됨	결과 영상에는 소리가 포함되지 않습니다. 외부영상은 저장 기능이 없습니다. 영상 파일 분석은 취소 여부와 최종 상태를 확인합니다.
캡처보드가 안 보이거나 다른 영상이 나옴	연결·입력 신호와 장치 번호를 확인합니다. 작업 취소 후 번호를 바꾸고, 장치를 사용하는 다른 앱도 종료해 봅니다.
원본과 비교가 회색이거나 파일을 못 찾음	사진 결과를 선택했는지 확인합니다. 파일을 이동·삭제했다면 원래 경로의 목록으로 열 수 없으므로 옮긴 폴더에서 직접 확인합니다.
저장 실패 또는 부분 완료가 나옴	작업 결과에서 전체 오류를 읽습니다. 저장 공간과 폴더 쓰기 권한을 확인하고, 문제가 있는 입력만 다시 처리합니다.
지도에 위치가 없거나 배경이 안 보임	GPS 포함 여부와 지원 사진 형식을 확인합니다. 배경은 인터넷 연결을 확인하고 10쪽의 지도 자동 열기 절차를 사용합니다.

문의할 때 함께 알려 주세요

앱 버전, **사진·영상·외부영상 중 선택한 입력**, **모델·장치·해상도·신뢰도**, **정확한 오류 문구**, **오류 직전에 누른 버튼**을 알려 주면 문제를 확인하기 쉽습니다. 인증 키를 문의 내용에 적을 필요는 없습니다.

첫 사용 확인: 사진 선택 → 모델 선택 → 파일 선택 → 기본 옵션 확인 → 탐지 시작 → 작업 결과 → 원본과 비교.